環境固有のネットワークに関する考慮事項

StorageGRID 11.7

NetApp
May 19, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-117/network/linux-deployments.html on May 19, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

環境固有のネットワークに関する考慮事項 1
Linux の導入 1
プラットフォームサービスとクラウドストレージプール用のネットワークとポート 3
アプライアンスノード 4

環境固有のネットワークに関する考慮事項

Linux の導入

効率性、信頼性、セキュリティのために、 StorageGRID システムはコンテナエンジンの集合として Linux 上で動作します。StorageGRID システムでは、コンテナエンジン関連のネットワーク構成は必要ありません。

コンテナネットワークインターフェイスには、 VLAN ペアや仮想イーサネット（ veth ）ペアなどの非ボンドデバイスを使用します。このデバイスをノード構成ファイルのネットワークインターフェイスとして指定してください。

> ボンドデバイスやブリッジデバイスをコンテナネットワークインターフェイスとして直接使用しないでください。このようにすると、 macvlan を使用してコンテナネームスペース内のボンドデバイスとブリッジデバイスを使用するカーネル問題 が原因でノードの起動が妨げられる可能性があります。

のインストール手順を参照してください "Red Hat Enterprise Linux または CentOS" または "Ubuntu または Debian" 導入：

コンテナエンジン導入用のホストネットワーク構成

コンテナエンジンプラットフォームで StorageGRID の導入を開始する前に、各ノードで使用するネットワーク（グリッド、管理、クライアント）を決めます。各ノードのネットワークインターフェイスが正しい仮想または物理ホストインターフェイスに設定されていること、および各ネットワークに十分な帯域幅があることを確認してください。

物理ホスト

物理ホストを使用してグリッドノードをサポートする場合は、次の手順を実行します。

- すべてのホストで各ノードインターフェイスに同じホストインターフェイスを使用していることを確認します。この方法により、ホストの構成が簡易化され、将来のノードの移行にも対応できます
- 物理ホスト自体の IP アドレスを取得します。

> ホスト上の物理インターフェイスは、ホスト自体と、ホスト上で実行されている 1 つ以上のノードで使用できます。このインターフェイスを使用するホストまたはノードには、一意の IP アドレスを割り当てる必要があります。ホストとノードでIPアドレスを共有することはできません。

- ホストに必要なポートを開きます。
- StorageGRID で VLAN インターフェイスを使用する場合は、必要な VLAN へのアクセスを提供するトランクインターフェイスがホストに 1 つ以上必要です。これらのインターフェイスは、 eth0 、 eth2 、または追加のインターフェイスとしてノードコンテナに渡すことができます。トランクインターフェイスまたはアクセスインターフェイスを追加するには、次の項を参照してください。
  - * RHEL または CentOS （ノードのインストール前） * ： "ノード構成ファイルを作成"
  - * Ubuntu または Debian （ノードをインストールする前） * ： "ノード構成ファイルを作成"

- * RHEL 、 CentOS 、 Ubuntu 、または Debian （ノードのインストール後） * ： "Linux ：ノードにトランクインターフェイスまたはアクセスインターフェイスを追加します"

最小帯域幅の推奨値

次の表に、StorageGRID ノードのタイプとネットワークのタイプごとに推奨される最小LAN帯域幅を示します。それぞれの物理ホストまたは仮想ホストについて、そのホストで実行する StorageGRID ノードの総数とタイプに応じて、アグリゲートの最小帯域幅要件を満たすように十分なネットワーク帯域幅を確保する必要があります。

ノードのタイプ	ネットワークのタイプ		
	グリッド（ Grid ）	管理	クライアント
	最小**LAN**帯域幅	管理	10 Gbps
1 Gbps	1 Gbps	ゲートウェイ	10 Gbps
1 Gbps	10 Gbps	ストレージ	10 Gbps
1 Gbps	10 Gbps	Archive サービスの略	10 Gbps

この表には、共有ストレージへのアクセスに必要な SAN の帯域幅は含まれていません。イーサネット経由（ iSCSI または FCoE ）でアクセスする共有ストレージを使用する場合は、各ホストで物理インターフェイスを別途プロビジョニングして十分な SAN の帯域幅を確保する必要があります。ボトルネックにならないように、各ホストの SAN の帯域幅として、そのホストで実行されるすべてのストレージノードの総ネットワーク帯域幅とほぼ同じ帯域幅を確保します。

上記の表を参照して、それぞれのホストに最小限必要なネットワークインターフェイスの数を確認します。これは、そのホストで実行する StorageGRID ノードの数とタイプで決まります。

たとえば、単一のホストで管理ノード、ゲートウェイノード、およびストレージノードを 1 つずつ実行するには、次の手順を実行します。

- 管理ノードにグリッドネットワークと管理ネットワークを接続する（必要な帯域幅： 10 + 1 = 11Gbps ）
- ゲートウェイノードにグリッドネットワークとクライアントネットワークを接続する（必要な帯域幅： 10 + 10 = 20Gbps ）
- ストレージノードにグリッドネットワークを接続する（必要な帯域幅： 10Gbps ）

このシナリオでは、少なくとも 11+20+10=41 Gbps のネットワーク帯域幅を提供する必要があります。 2 つの 40Gbps インターフェイスまたは 5 つの 10Gbps インターフェイスで対応できます。これらは潜在的にトランクに集約され、ホストを含む物理データセンターに対してローカルなグリッド、管理、およびクライアントのサブネットを伝送する 3 つ以上の VLAN によって共有されます。

StorageGRID クラスタのホストの物理リソースおよびネットワークリソースを設定して StorageGRID を導入する際の準備として、推奨される方法については、次の表を参照してください。

- "ホストネットワークの設定（ Red Hat Enterprise Linux または CentOS ）"

- "ホストネットワークの設定（ Ubuntu または Debian ）"

プラットフォームサービスとクラウドストレージプール用のネットワークとポート

StorageGRID プラットフォームサービスまたはクラウドストレージプールを使用する場合は、デスティネーションエンドポイントに到達できるようにグリッドネットワークとファイアウォールを設定する必要があります。

プラットフォームサービス用のネットワーク

を参照してください "テナントのプラットフォームサービスを管理する" および "プラットフォームサービスとは"プラットフォームサービスには、検索統合、イベント通知、 CloudMirror レプリケーションを提供する外部サービスが含まれます。

プラットフォームサービスには、 StorageGRID ADC サービスをホストするストレージノードから外部サービスエンドポイントへのアクセスが必要です。アクセスの提供例は次のとおりです。

- ADC サービスがあるストレージノードで、ターゲットエンドポイントにルーティングする AESL エントリを使用して一意の管理ネットワークを設定します。
- クライアントネットワークが提供するデフォルトルートを使用します。デフォルトルートを使用する場合は、を使用できます "信頼されていないクライアントネットワーク機能" インバウンド接続を制限する。

クラウドストレージプールのネットワーク

また、クラウドストレージプールは、ストレージノードから、 Amazon S3 Glacier や Microsoft Azure BLOB ストレージなどの使用する外部サービスが提供するエンドポイントへのアクセスを必要とします。詳細については、を参照してください "クラウドストレージプールとは"。

プラットフォームサービスとクラウドストレージプールのポート

デフォルトでは、プラットフォームサービスとクラウドストレージプールの通信には次のポートが使用されます。

- **80**：で始まるエンドポイントURIの場合 `http`
- **442**：で始まるエンドポイントURI `https`

エンドポイントの作成時または編集時に別のポートを指定できます。を参照してください "ネットワークポートのリファレンス"。

非透過型プロキシサーバを使用する場合は、も使用する必要があります "ストレージプロキシを設定します" インターネット上のエンドポイントなどの外部エンドポイントへのメッセージの送信を許可します。

VLAN およびプラットフォームサービスとクラウドストレージプール

プラットフォームサービスまたはクラウドストレージプールにVLANネットワークを使用することはできません。デスティネーションエンドポイントには、グリッドネットワーク、管理ネットワーク、またはクライアントネットワーク経由でアクセスできる必要があります。

アプライアンスノード

StorageGRID アプライアンスのネットワークポートは、スループット、冗長性、およびフェイルオーバーの要件を満たすポートボンディングモードを使用するように設定できます。

StorageGRID アプライアンスの 10 / 25GbE ポートは、グリッドネットワークおよびクライアントネットワークへの接続用に、固定またはアグリゲートのボンディングモードで設定できます。

1GbE 管理ネットワークポートは、管理ネットワークへの接続に独立モードまたはアクティブ / バックアップモードを設定できます。

アプライアンスのポートボンディングモードに関する情報を参照してください。

- "ポートボンディングモード（SGF6112）"
- "ポートボンディングモード（SG6000-CNコントローラ）"
- "ポートボンディングモード（E5700SGコントローラ）"
- "ポートボンディングモード（SG100およびSG1000）"

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。